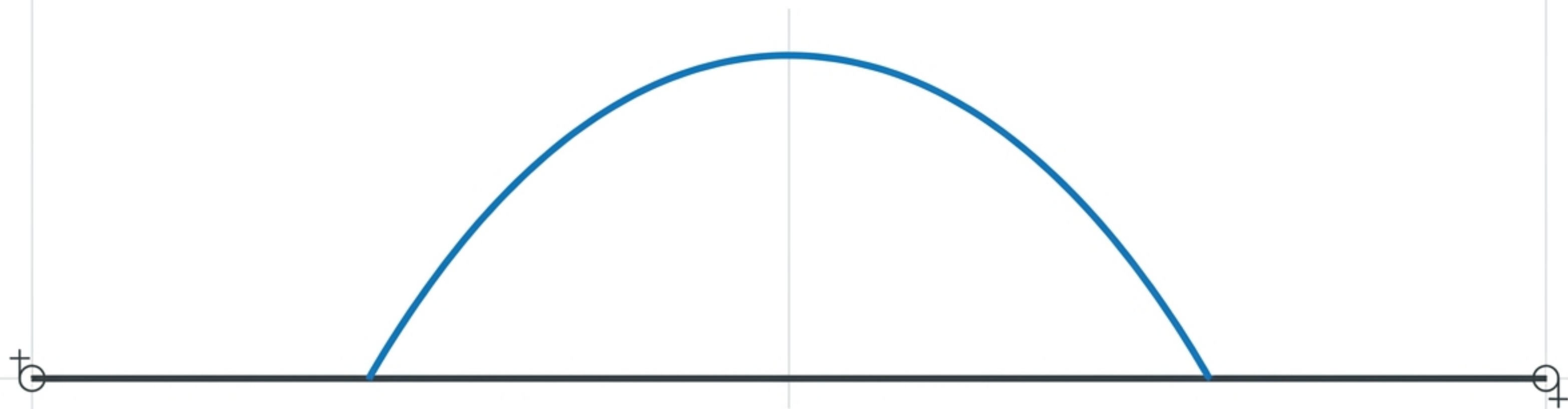


N++ 关卡设计大师课：将控制权交还玩家

基于 Metanet Software 12年 10,000 个关卡的迭代启示

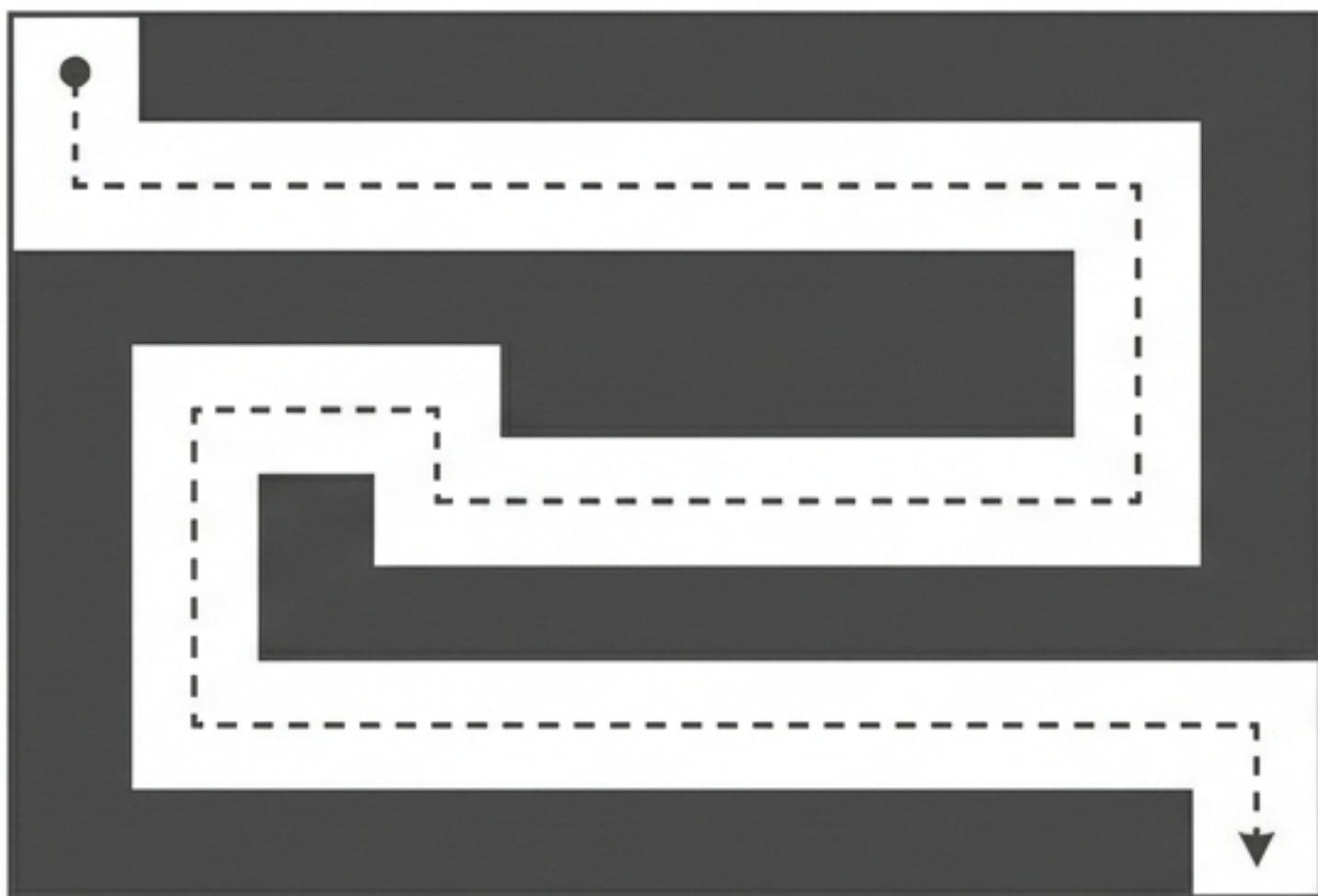


[数据来源]: GDC Masterclass

[演讲者]: Metanet Software
(Mare Sheppard & Raigan Burns)

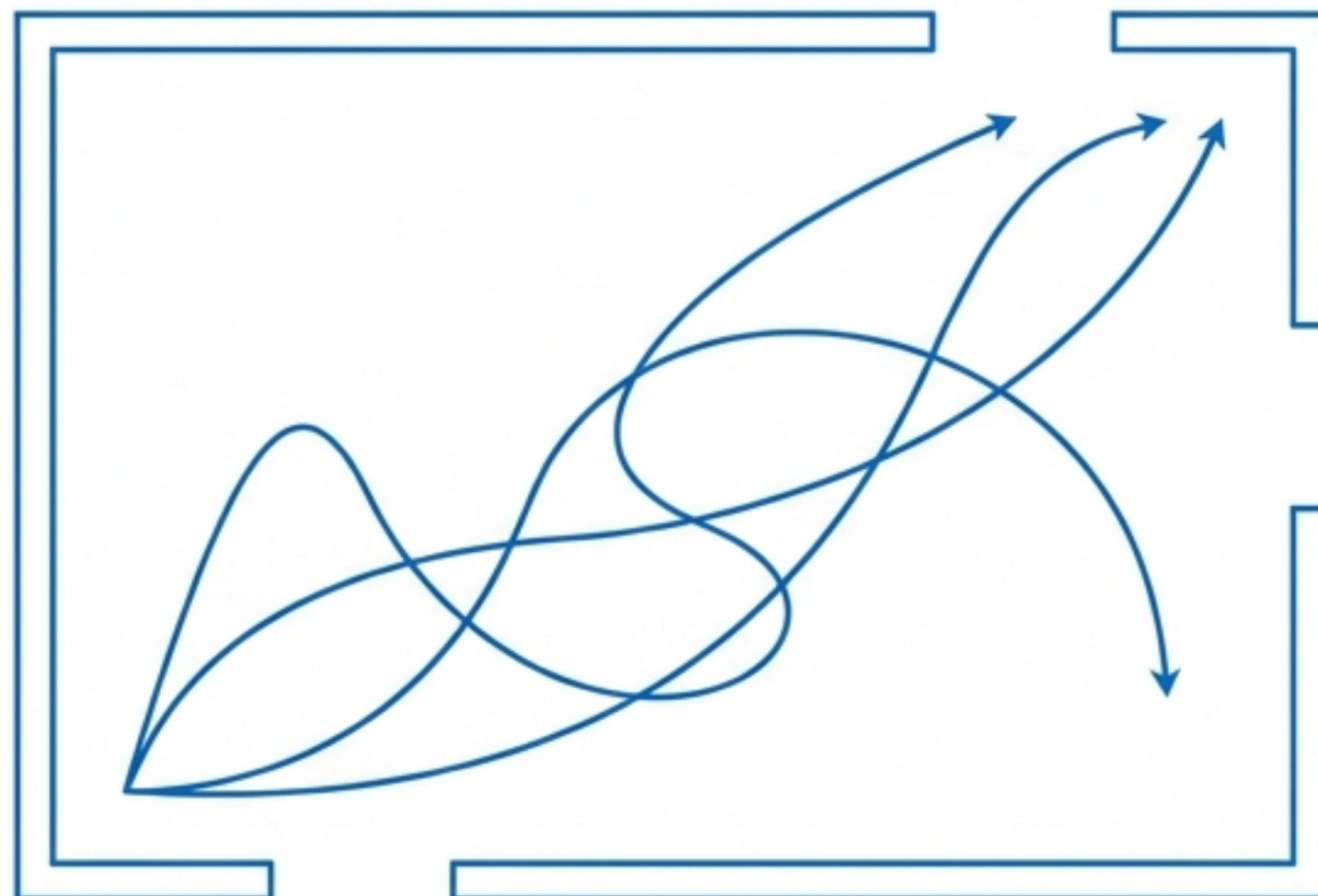
[目标受众]: 关卡设计师 / 游戏开发者

执行器 (Forced Execution)



传统的硬核平台游戏偏好单一固定路线，玩家仅负责完美执行设计师预设的操作。

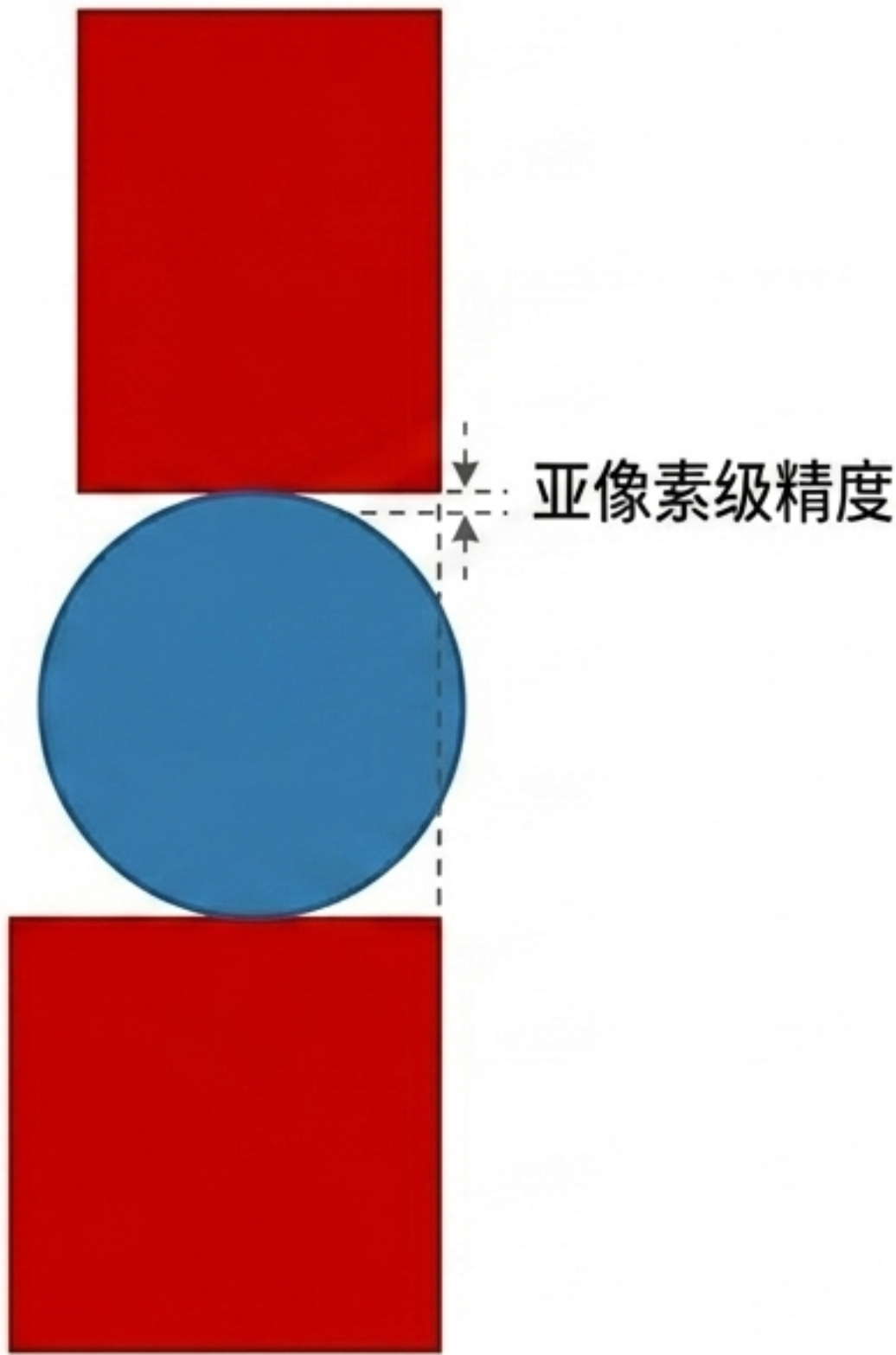
编舞者 (Choreographer)



N++ 的核心法则：极简的规则集 = 分支可能性的组合爆炸。

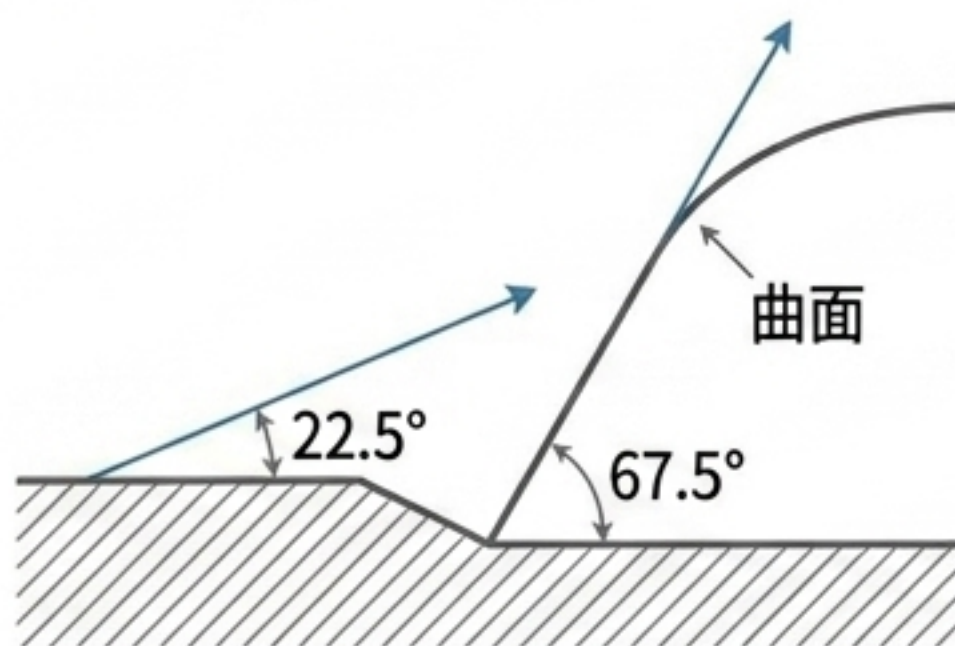
设计师职责：提供约束（墙壁、敌人） | 玩家职责：贡献表演（即兴规划路线）

控制维度	传统平台跳跃 (如马里奥)	N++
输入响应	直接控制：按下即时达到最高速	惯性驱动：需要数秒加速，强调未来状态预判
跳跃缩放	水平速度决定跳跃高度	垂直速度决定高度，借助蹬墙跳形成动量反馈
碰撞体积	矩形碰撞盒，像素级移动	圆形碰撞体，亚像素级 亚像素级小数移动



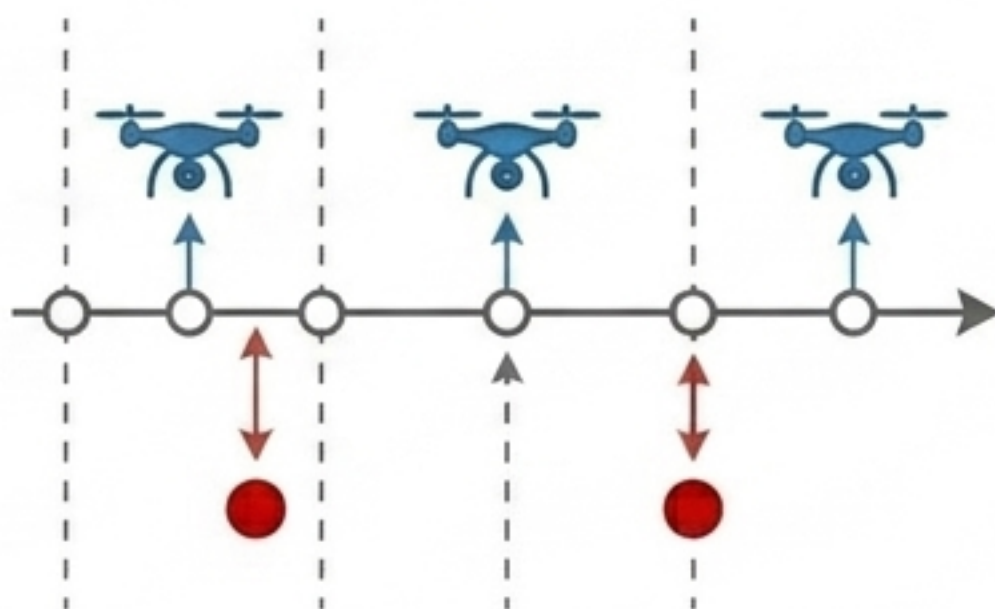
设计师的约束工具包 (Designer's Constraint Toolkit)

静态约束 (Static Constraints)



打破传统直角，引入微小斜角与曲面地形，改变动量守恒与腾空角度。

节律约束 (Rhythmic Constraints)



纯粹由时间驱动敌人（无人机/地雷）。产生空间可用与不可用的交替节律。

玩家驱动约束 (Player-driven Constraints)



基于玩家当前位置改变行为，迫使玩家保持移动，拒绝静态停留。

路线生态系统：多维解题法

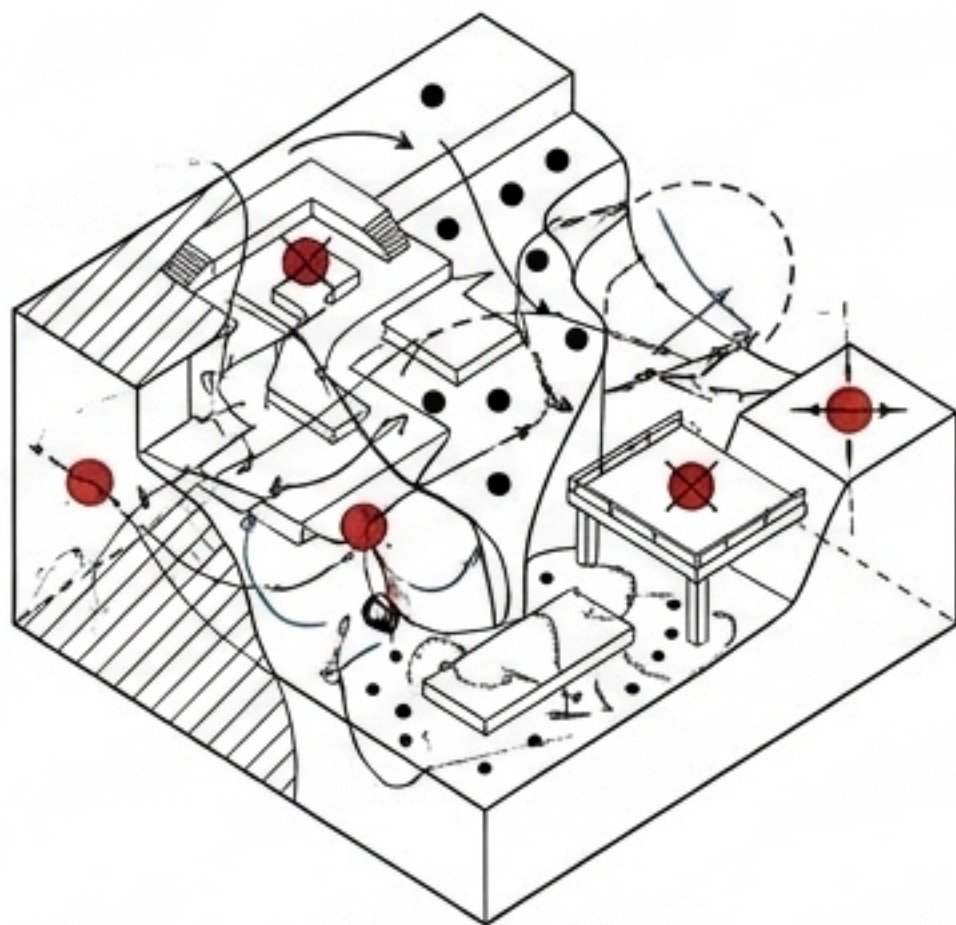
生存路线 (Survival)
- 仅求通关，允许新手自然调节难度与节奏。

全收集路线 (All-Gold)
- 为进阶玩家提供的极限耐力测试，无需菜单切换难度。

秘密路线 (Secret) -
强制玩家'取消学习'已有习惯，
利用错位像素实现破局。

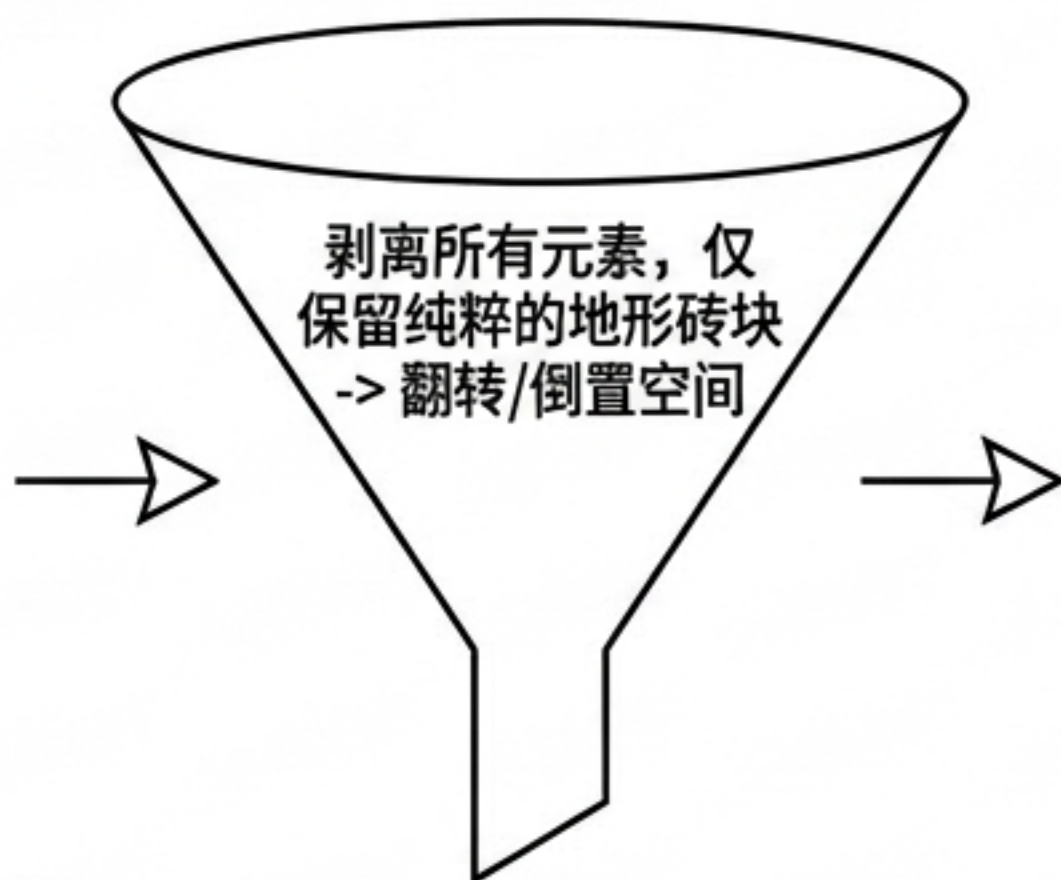
秘密关卡：约束中的极端释放

过度设计的原版

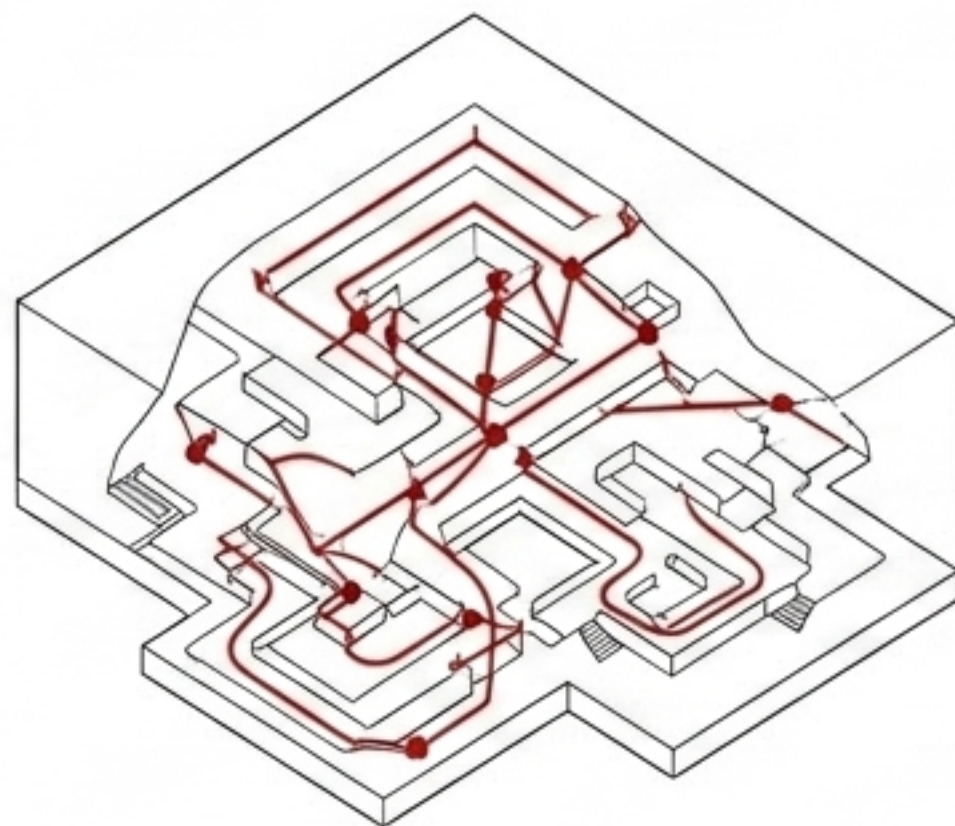


迭代过度，破坏优雅与极简的美感。

重构过滤 (The Process)

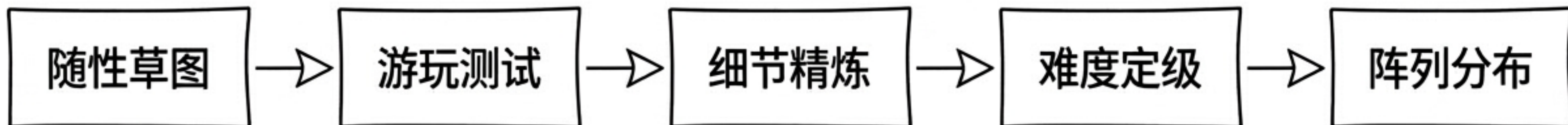


终极秘密关卡



在陌生的地形基础上，将物件推向极限复杂，制造打破常规的极限破序谜题。

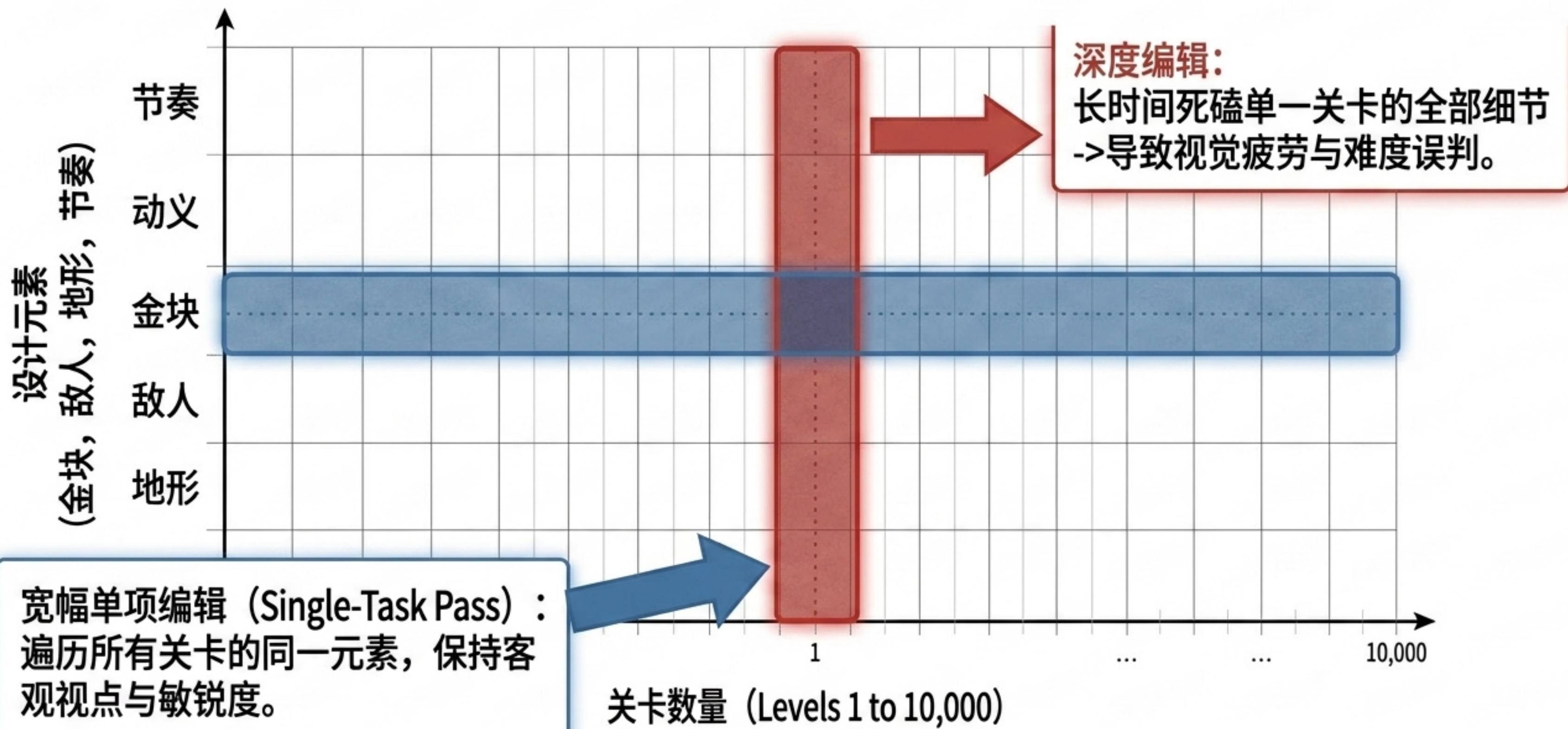
10,000个关卡的量产管理



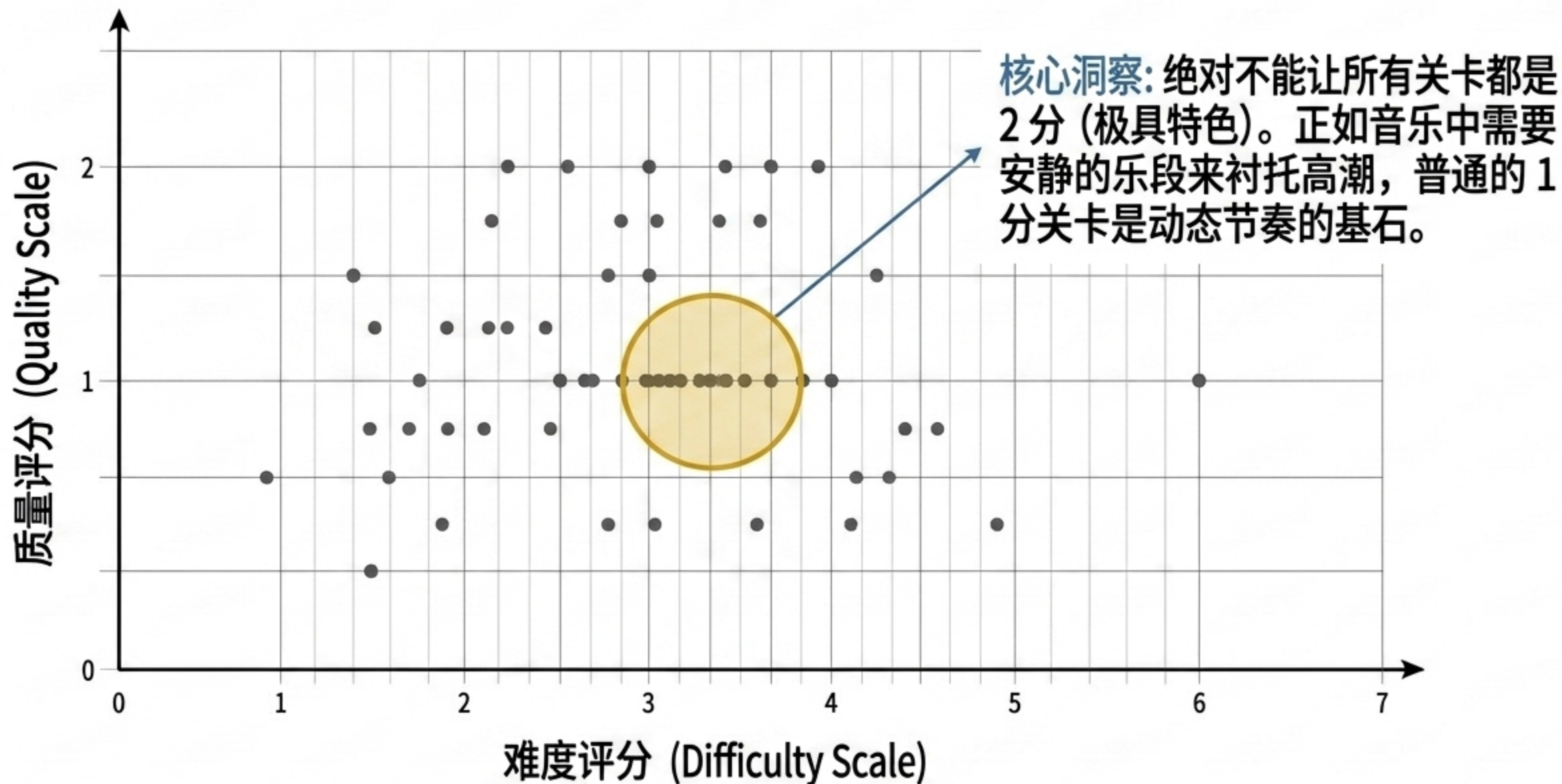
进行中废料篓 (In-Progress Bin)

- 心理机制：保留数千个半成品碎片。允许失败而无心理负担。
- 防倦怠：拼凑半成品与从零创作调动的是不同思维模式，可交替进行。
- 协作：两人轮流接手废料，消除单人设计盲区。

专项编辑法则：正交 workflow

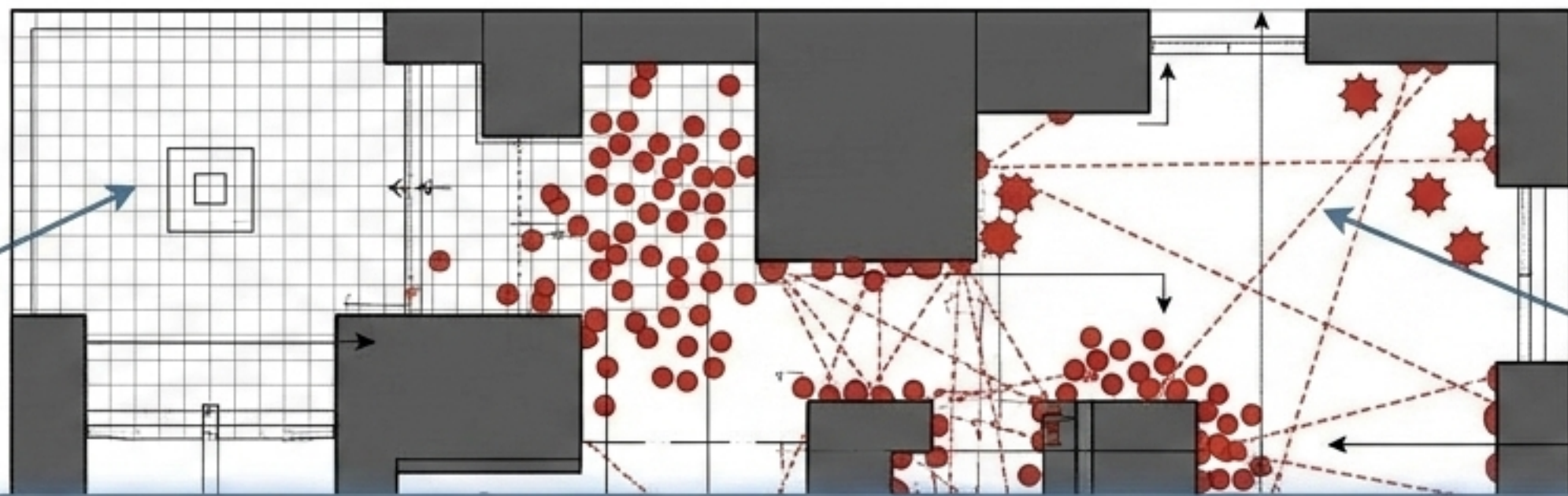


难度雕刻与阵列分布



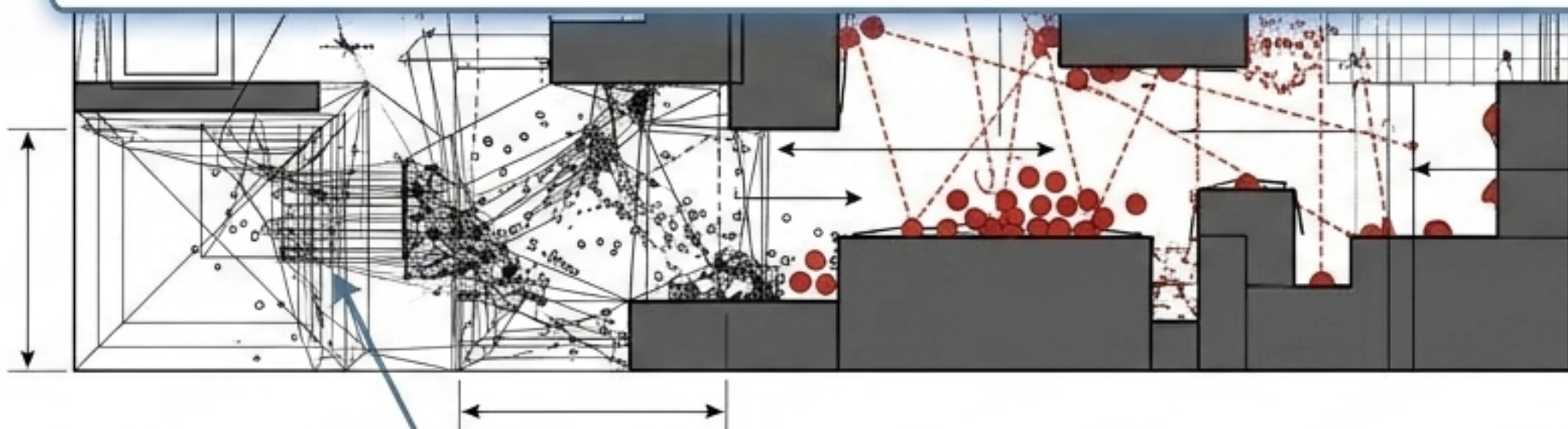
玩家拥有90秒完成5个关卡, 难度需平滑过渡以避免卡关。

1. 单屏呈现
(Single Screen) :
玩家能一目了然看到所有威胁，无需记忆屏幕外的盲区。



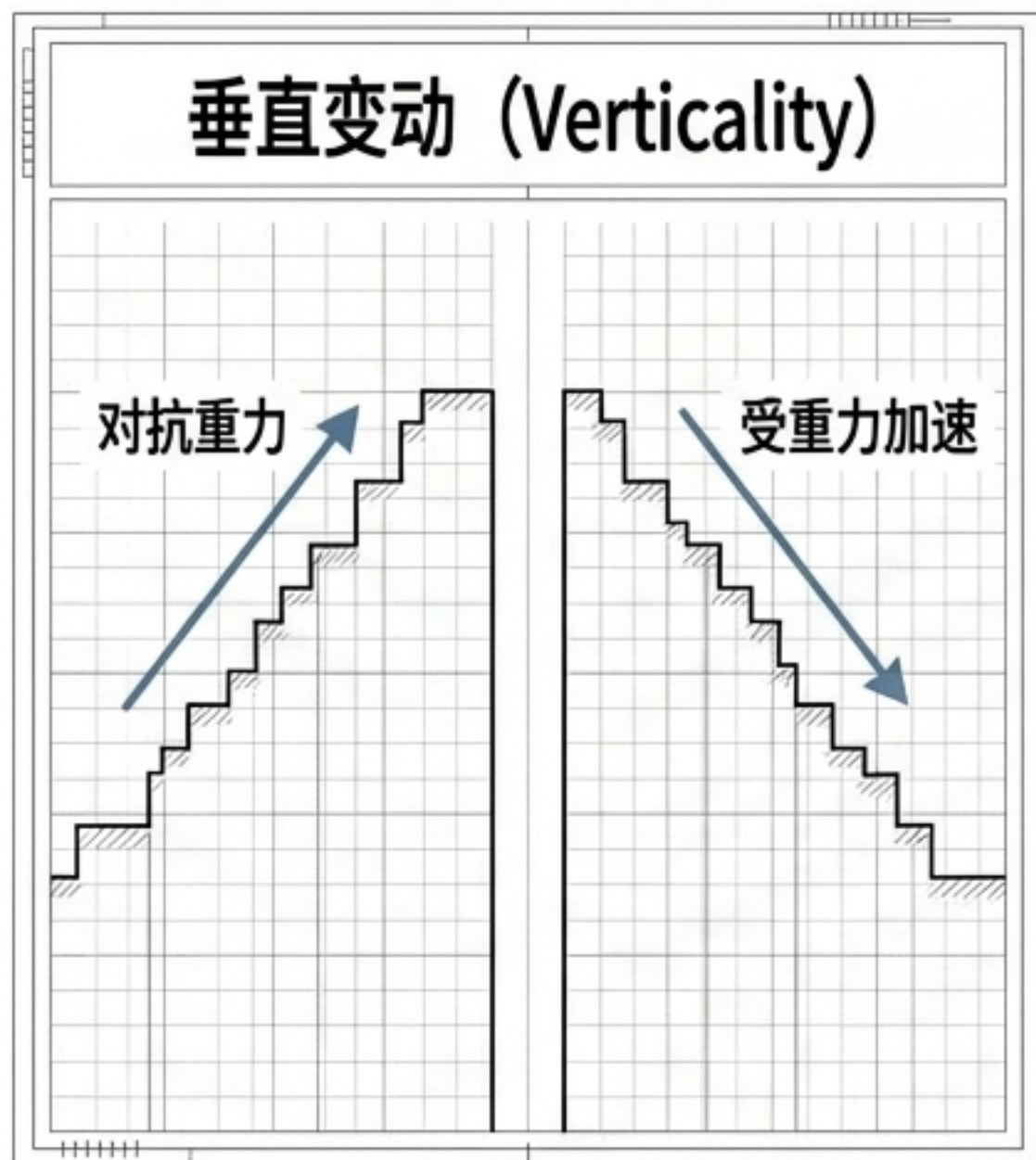
2. 色彩编码
(Color Coding) :
形状与颜色必须在潜意识层面瞬间传达安全或致命。

极致的机制复杂度要求视觉极简

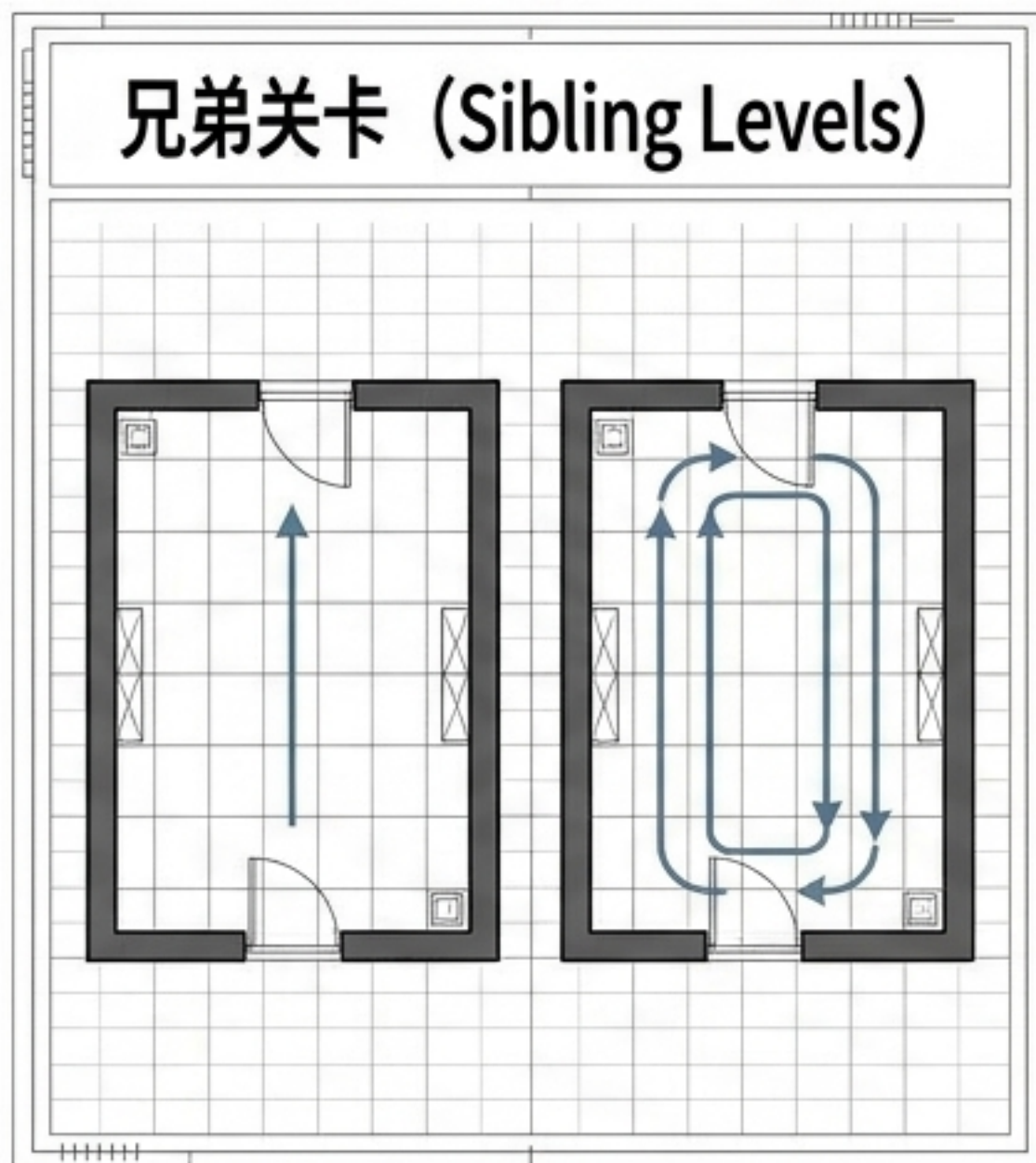


3. 分离认知负荷：当大脑全力运算亚像素级的物理轨迹时，视觉画面不得施加任何额外的装饰性负荷。

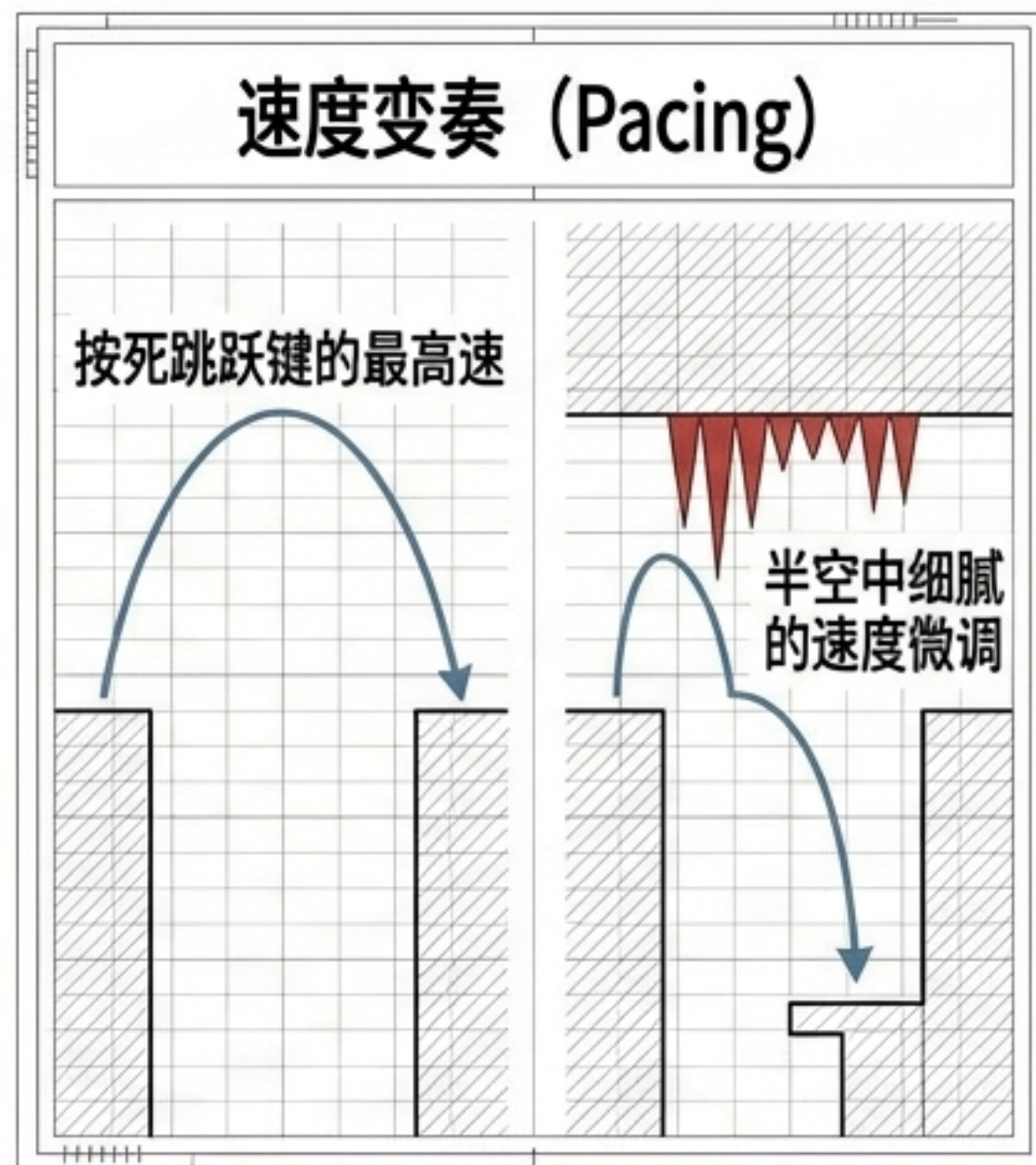
节奏控制：情境变奏



垂直变动 (Verticality)
重力方向改变相同空间的游玩质感。

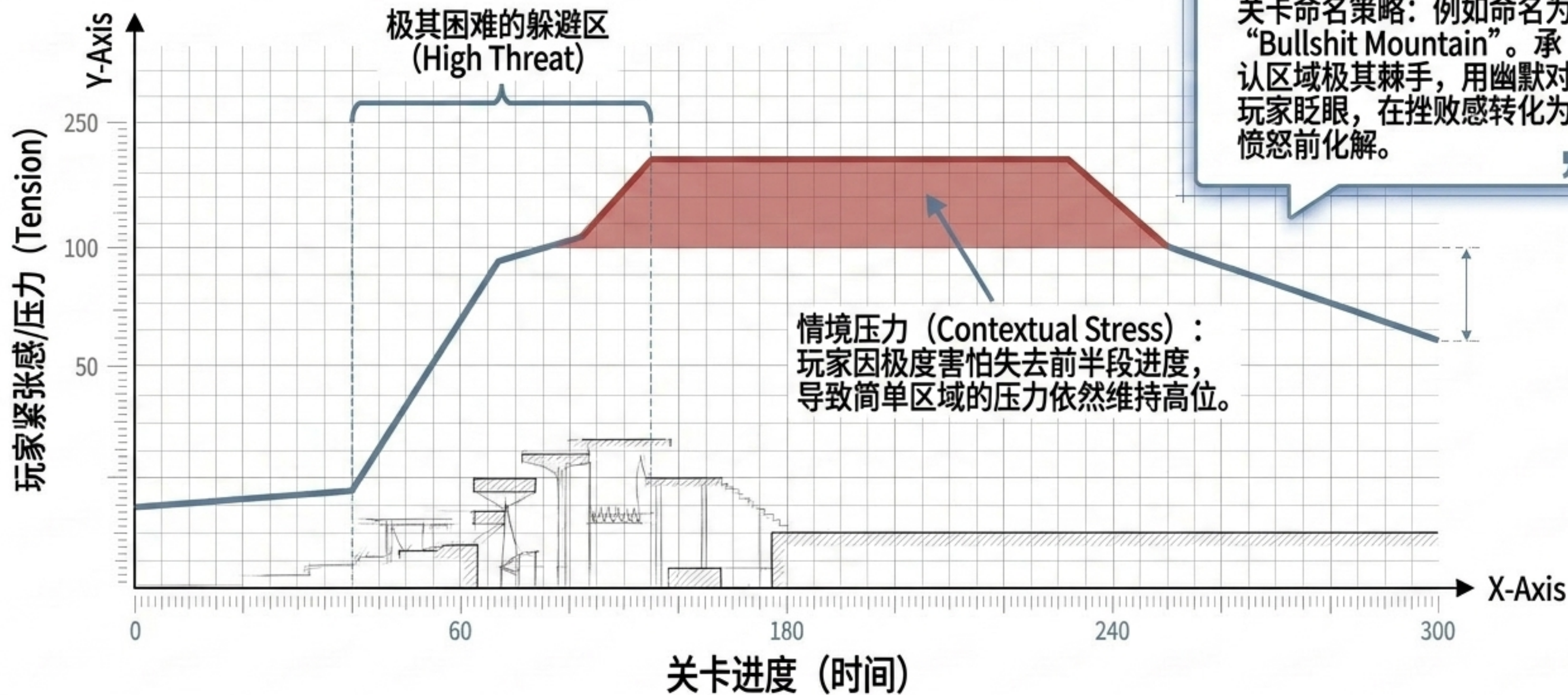


兄弟关卡 (Sibling Levels)
相同核心思路，通过拉长路程和折返制造不同难度。

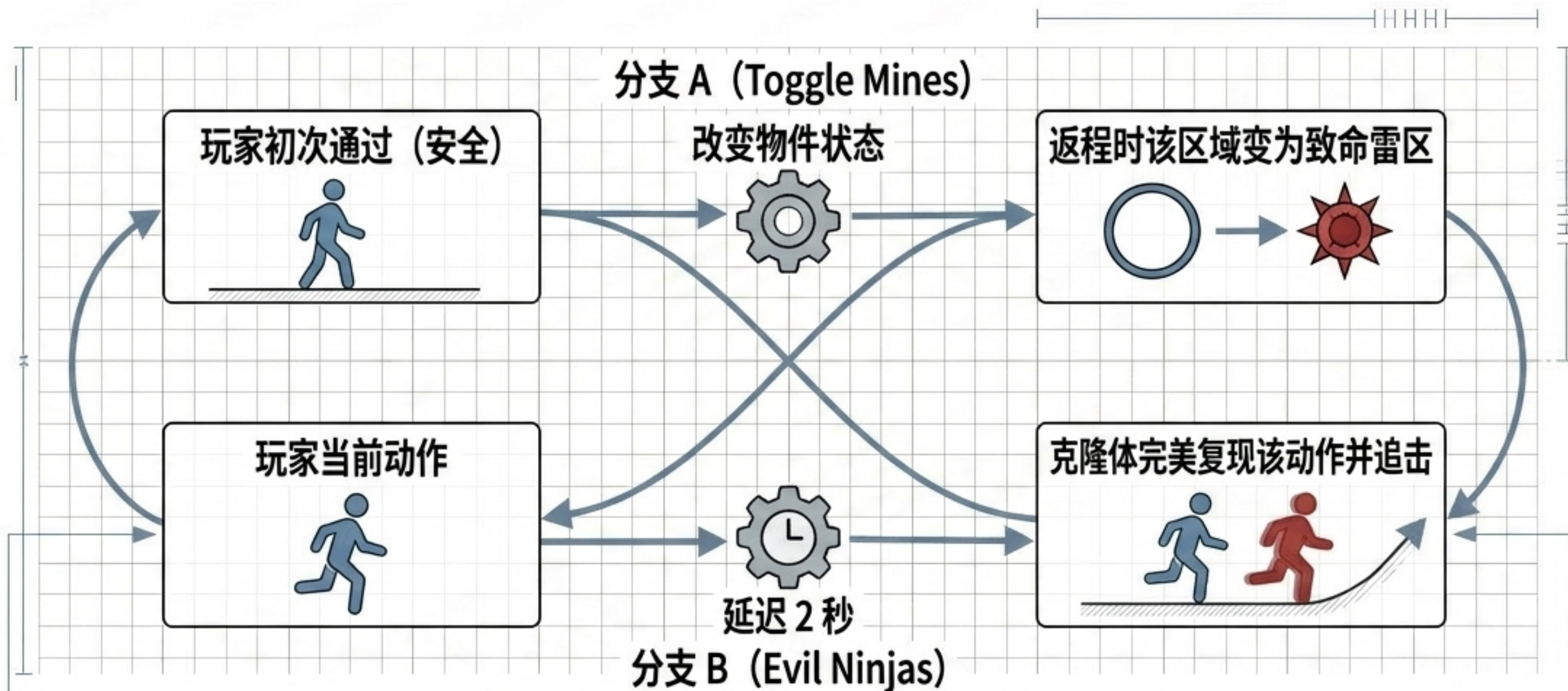


速度变奏 (Pacing)
打破最高速惯性，强制玩家在同类地形中调整节奏。

设计即对话：管理挫败感



动态反馈系统：玩家重塑空间



最高级的难度控制是让玩家自己建立约束。玩家过去的行动成为了未来的障碍，难度的提升完全合乎逻辑且令人信服。

给关卡设计师的可迁移法则

01. 玩家赋能先行

提供表演的游乐场，而非强制路线。允许多解，让玩家用最符合自身能力的方式控制有机难度。

02. 情境变奏复用

通过改变重力方向、对称性破坏、敌兵巡逻逆流，在重复利用的空间中制造全新体验。

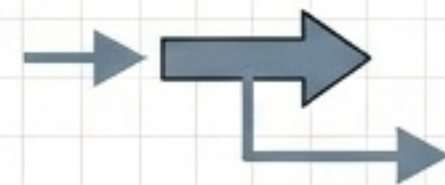
03. 认知负荷分离

玩法的机制复杂度与视觉元素的复杂度成反比。极致的物理计算要求极简的视觉语言。



04. 正交切片 workflow

避免单关卡深度死磕。采用横向单项编辑 (Single-Task Pass) 搭配废料篓机制，维持心智健康。



来源边界声明

本演示文稿中的所有数据、设计哲学与方法论，均严格提取自 Metanet Software 在 GDC 的演讲《Empowering the Player: Level Design in N++》。

未添加任何外部事实补充。纯粹忠实于源内容的视觉与逻辑重构。